

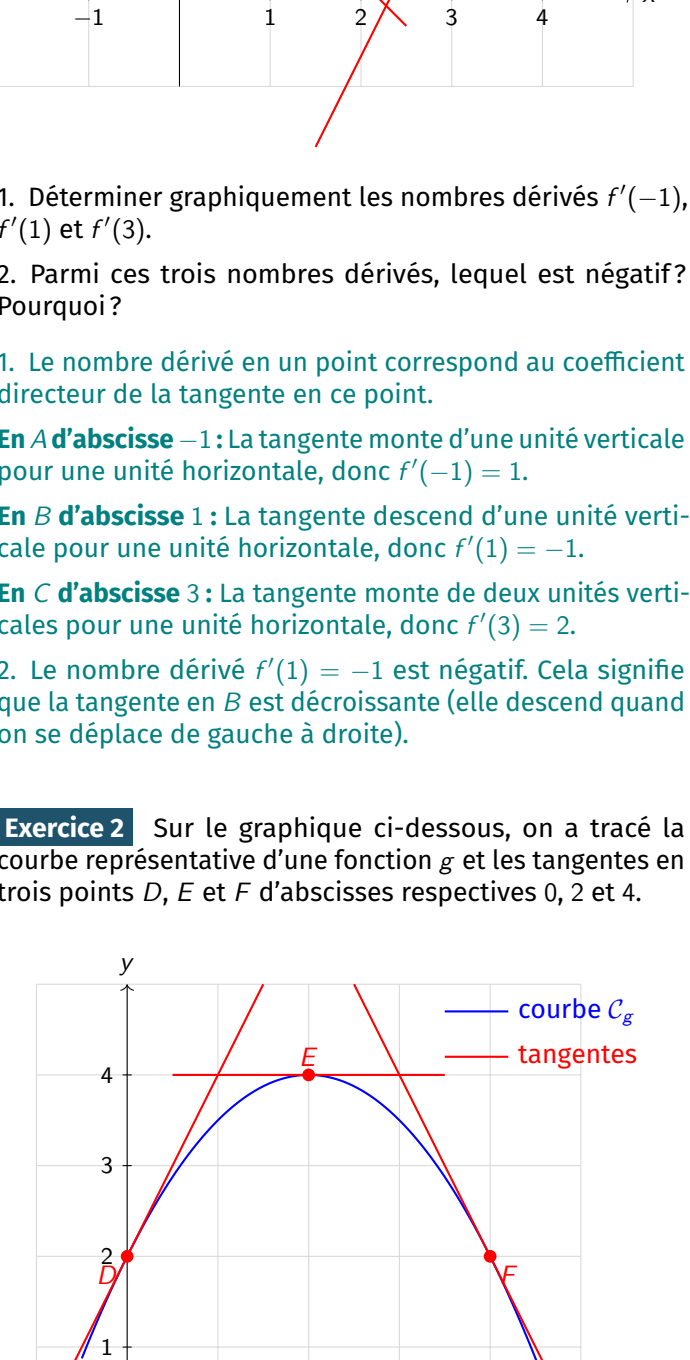


Exercices : études de fonctions

Terminale STMG - Mathématiques

Nombre dérivé et tangente

Exercice 1 Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f et les tangentes en trois points A , B et C d'abscisses respectives -1 , 1 et 3 .



1. Déterminer graphiquement les nombres dérivés $f'(-1)$, $f'(1)$ et $f'(3)$.

2. Parmi ces trois nombres dérivés, lequel est négatif ? Pourquoi ?

1. Le nombre dérivé en un point correspond au coefficient directeur de la tangente en ce point.

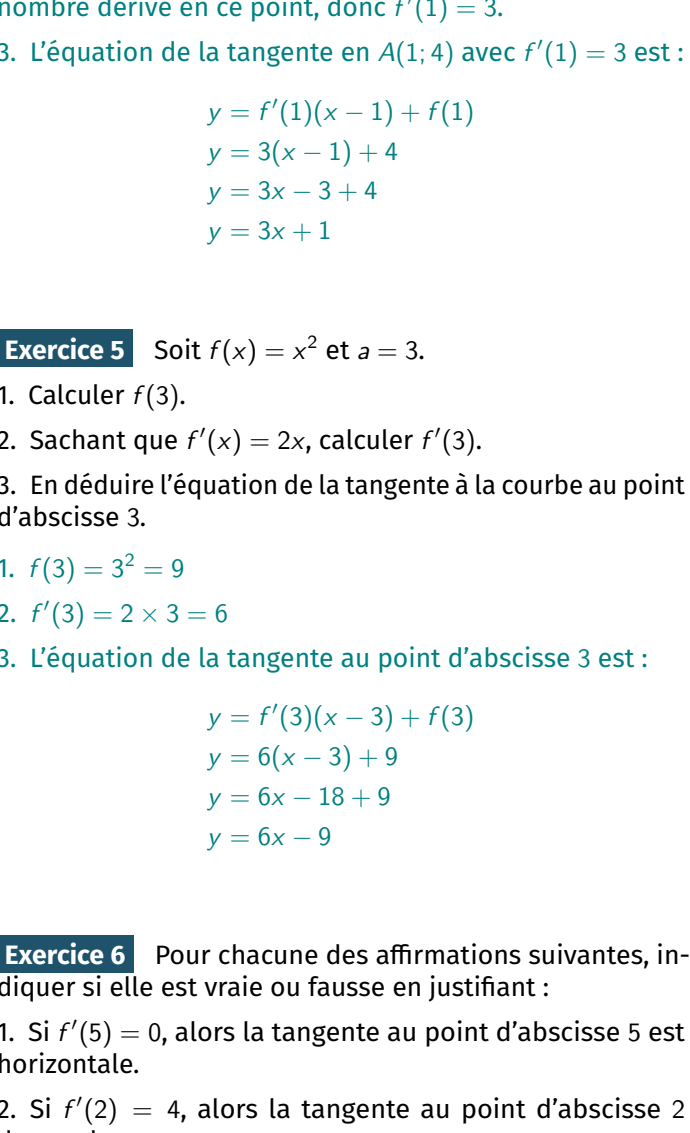
En A d'abscisse -1 : La tangente monte d'une unité verticale pour une unité horizontale, donc $f'(-1) = 1$.

En B d'abscisse 1 : La tangente descend d'une unité verticale pour une unité horizontale, donc $f'(1) = -1$.

En C d'abscisse 3 : La tangente monte de deux unités verticales pour une unité horizontale, donc $f'(3) = 2$.

2. Le nombre dérivé $f'(2) = -1$ est négatif. Cela signifie que la tangente en B est décroissante (elle descend quand on se déplace de gauche à droite).

Exercice 2 Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f et les tangentes en trois points D , E et F d'abscisses respectives 0 , 2 et 4 .



1. Déterminer graphiquement les nombres dérivés $g'(0)$, $g'(2)$ et $g'(4)$.

2. Parmi ces trois nombres dérivés, lequel est nul ? Que peut-on en déduire pour la tangente en ce point ?

3. Comparer les valeurs de $g'(0)$ et $g'(4)$. Que remarque-t-on ?

1. En lisant le coefficient directeur de chaque tangente :

En D d'abscisse 0 : La tangente monte de 2 unités pour 1 unité horizontale, donc $g'(0) = 2$.

En E d'abscisse 2 : La tangente est horizontale, donc $g'(2) = 0$.

En F d'abscisse 4 : La tangente descend de 2 unités pour 1 unité horizontale, donc $g'(4) = -2$.

2. Le nombre dérivé $g'(2) = 0$ est nul. La tangente en E est horizontale, ce qui signifie que la fonction g admet un extremum (ici un maximum) en $x = 2$.

3. On constate que $g'(0) = 2$ et $g'(4) = -2$. Ces deux nombres dérivés sont opposés : $g'(0) = -g'(4)$. Cela traduit une certaine symétrie des pentes par rapport au point E où la dérivée s'annule.

Exercice 3 Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. On sait que $f(2) = 5$ et $f'(2) = -3$.

1. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 ?

2. La tangente en ce point monte-t-elle ou descend-elle ?

1. L'équation de la tangente au point d'abscisse a est : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici, $a = 2$, $f(2) = 5$ et $f'(2) = -3$, donc :

$$y = -3(x - 2) + 5$$

$$y = -3x + 6 + 5$$

$$y = -3x + 11$$

2. Le coefficient directeur de la tangente est $f'(2) = -3 < 0$, donc la tangente descend.

Exercice 4 La courbe d'une fonction f passe par le point $A(1; 4)$ et la tangente en ce point passe également par le point $B(3; 10)$.

1. Calculer le coefficient directeur de la tangente en A .

2. En déduire la valeur de $f'(1)$.

3. Déterminer l'équation de la tangente en A .

1. Le coefficient directeur de la tangente passant par $A(1; 4)$ et $B(3; 10)$ est :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{10 - 4}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3$$

2. Le coefficient directeur de la tangente en A est égal au nombre dérivé en ce point, donc $f'(1) = 3$.

3. L'équation de la tangente en $A(1; 4)$ avec $f'(1) = 3$ est :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$y = 3(x - 1) + 4$$

$$y = 3x - 3 + 4$$

$$y = 3x + 1$$

Exercice 5 Soit $f(x) = x^2$ et $a = 3$.

1. Calculer $f(3)$.

2. Sachant que $f'(x) = 2x$, calculer $f'(3)$.

3. En déduire l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3.

1. $f(3) = 3^2 = 9$

2. $f'(3) = 2 \times 3 = 6$

3. L'équation de la tangente au point d'abscisse 3 est :

$$y = f'(3)(x - 3) + f(3)$$

$$y = 6(x - 3) + 9$$

$$y = 6x - 18 + 9$$

$$y = 6x - 9$$

Exercice 6 Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fautive en justifiant :

1. Si $f'(5) = 0$, alors la tangente au point d'abscisse 5 est horizontale.

2. Si $f'(2) = 4$, alors la tangente au point d'abscisse 2 descend.

3. Si la tangente au point d'abscisse -1 a pour coefficient directeur -2 , alors $f'(-1) = -2$.

1. **VRAI**. Si $f'(5) = 0$, le coefficient directeur de la tangente est nul, donc la tangente est bien horizontale.

2. **FAUX**. Si $f'(2) = 4 > 0$, alors la tangente au point d'abscisse 2 monte (elle ne descend pas).

3. **VRAI**. Le coefficient directeur de la tangente en un point d'abscisse a est égal à $f'(a)$. Donc si le coefficient directeur vaut -2 en $x = -1$, alors $f'(-1) = -2$.

Calcul de dérivées

Exercice 7 Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 7$

2. $g(x) = 5x^2$

3. $h(x) = -3x^3$

4. $k(x) = 4x^5$

1. $f(x) = 7$ est une fonction constante, donc $f'(x) = 0$

2. $g(x) = 5x^2$, donc $g'(x) = 5 \times 2x = 10x$

3. $h(x) = -3x^3$, donc $h'(x) = -3 \times 3x^2 = -9x^2$

4. $k(x) = 4x^5$, donc $k'(x) = 4 \times 5x^4 = 20x^4$

Exercice 8 Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

2. $g(x) = -x^2 + 4x + 1$

3. $h(x) = 6x^3 + 2x^2 - x$

4. $k(x) = x^3 - 4x^2 + 3x - 1$

1. $f'(x) = 2 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 7 - 0 = 6x^2 - 10x + 7$

2. $g'(x) = -2x + 4$

3. $h'(x) = 6 \times 3x^2 + 2 \times 2x - 1 = 18x^2 + 4x - 1$

4. $k'(x) = 3x^2 - 6x + 3$

Exercice 9 Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$.

1. Rappeler la formule de la dérivée de f .

2. Calculer $f'(1)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.

3. Que peut-on dire du signe de $f'(x)$ pour tout $x > 0$?

1. La formule de la dérivée est : $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

2. • $f'(1) = -\frac{1}{1^2} = -1$

• $f'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$

• $f'(4) = -\frac{1}{4^2} = -\frac{1}{16}$

3. Pour tout $x > 0$, on a $x^2 > 0$, donc $-\frac{1}{x^2} < 0$. La dérivée $f'(x)$ est toujours négative sur $]0; +\infty[$.

Exercice 10 Calculer la dérivée des fonctions suivantes définies sur $]0; +\infty[$:

1. $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{x}$

2. $g(x) = -2x + \frac{5}{x}$

3. $h(x) = x^3 - 4x + \frac{2}{x}$

1. $f'(x) = 6x - \frac{1}{x^2}$

2. $g'(x) = -2 - \frac{5}{x^2}$

3. $h'(x) = 3x^2 - 4 - \frac{2}{x^2}$

Exercice 11 Soit $f(x) = 4x^2 - 8x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Calculer $f(2)$ et $f'(2)$.

3. En déduire l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.

1. $f'(x) = 8x - 8$

2. $f(2) = 4 \times 2^2 - 8 \times 2 + 1 = 16 - 16 + 1 = 1$

$f'(2) = 8 \times 2 - 8 = 16 - 8 = 8$

3. L'équation de la tangente au point d'abscisse 2 est :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

$$y = 8(x - 2) + 1$$

$$y = 8x - 16 + 1$$

$$y = 8x - 15$$

Sens de variation et extremums

Exercice 12 On donne le tableau de signes de la dérivée d'une fonction f :

$C_m(x) = 0 \Leftrightarrow 0,2 - \frac{400}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 0,2 = \frac{400}{x^2}$
 $\Leftrightarrow 0,2x^2 = 400 \Leftrightarrow x^2 = 2000 \Leftrightarrow x = \sqrt{2000} \approx 44,7$

L'entreprise doit produire environ 45 articles pour minimiser le coût moyen.

4. $C_m(\sqrt{2000}) = 0,2\sqrt{2000} + 15 + \frac{400}{\sqrt{2000}}$
 $= 0,2 \times 44,72 + 15 + \frac{400}{44,72} \approx 8,94 + 15 + 8,94 \approx 32,88$
 euros

Le coût moyen minimal est d'environ 32,88 euros par article.

Exercice 24 Un magasin vend des articles au prix unitaire

1. Sur quels intervalles la fonction f est-elle décroissante ?

2. Sur quels intervalles la fonction f est-elle croissante ?

3. En quelles valeurs la fonction f admet-elle des extremums ? Préciser leur nature.

1. La fonction f est croissante quand $f'(x) > 0$, donc sur les intervalles $]-\infty; -2[$ et $]3; +\infty[$.

2. La fonction f est décroissante quand $f'(x) < 0$, donc sur l'intervalle $]-2; 3[$.

3. La fonction f admet des extremums aux points où la dérivée s'annule en changeant de signe :

• En $x = -2$: f' passe du positif au négatif, donc f admet un **maximum local** en $x = -2$.

• En $x = 3$: f' passe du négatif au positif, donc f admet un **minimum local** en $x = 3$.

Exercice 13 On donne le tableau de variations d'une fonction g dérivable sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
Variations de g	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	

1. Déterminer les valeurs de $g'(-1)$ et de $g'(2)$. Justifier.

2. Donner le signe de $g'(x)$ sur chacun des intervalles $]-\infty; -1[$, $]-1; 2[$ et $]2; +\infty[$.

3. Dresser le tableau de signes de $g'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

1. $g'(-1) = 0$ et $g'(2) = 0$ car la fonction admet des extremums en ces points (la tangente est horizontale).

2. D'après le tableau de variations :

• Sur $]-\infty; -1[$, g est croissante donc $g'(x) > 0$

• Sur $]-1; 2[$, g est décroissante donc $g'(x) < 0$

• Sur $]2; +\infty[$, g est croissante donc $g'(x) > 0$

3. Tableau de signes de $g'(x)$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Étude complète de fonctions

Exercice 14 Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = 2x - 6$.

1. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

3. En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

1. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$

2. $f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3)$

• Si $x < 3$: $x - 3 < 0$ donc $f'(x) < 0$

• Si $x = 3$: $f'(x) = 0$

• Si $x > 3$: $x - 3 > 0$ donc $f'(x) > 0$

3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f	$\searrow$	$\nearrow$	

La fonction f est décroissante sur $]-\infty; 3[$ et croissante sur $]3; +\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 3$.

Exercice 15 Soit $f(x) = x^2 + 4x + 7$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$.

3. Dresser le tableau de variations de f .

4. La fonction f admet-elle un extremum ? Si oui, préciser sa nature et sa valeur.

1. $f'(x) = 2x + 4$

2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -2$

$f'(x) = 2(x + 2)$

• Si $x < -2$: $x + 2 < 0$ donc $f'(x) < 0$

• Si $x = -2$: $f'(x) = 0$

• Si $x > -2$: $x + 2 > 0$ donc $f'(x) > 0$

3. Calculons $f(-2) = (-2)^2 + 4(-2) + 7 = 4 - 8 + 7 = 3$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f	$\searrow$	$\nearrow$	

4. La fonction f admet un **minimum** en $x = -2$, et ce minimum vaut $f(-2) = 3$.

Exercice 16 Soit $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et résoudre l'équation $f'(x) = 0$.

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

3. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

4. Déterminer le maximum de f et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

1. $f'(x) = -4x + 8$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

2. $f'(x) = -4x + 8 = -4(x - 2)$

• Si $x < 2$: $x - 2 < 0$ donc $-4(x - 2) > 0$, ainsi $f'(x) > 0$

• Si $x = 2$: $f'(x) = 0$

• Si $x > 2$: $x - 2 > 0$ donc $-4(x - 2) < 0$, ainsi $f'(x) < 0$

3. Calculons $f(2) = -2(2)^2 + 8(2) - 3 = -8 + 16 - 3 = 5$

